

LAB 1 - SEG3502 : Introduction à Angular

Soumis par:
Azar, Mariella,
Datta, Sunanda

SEG3501 / Automne 2026
Professeur: Kalonji Kalala

23 septembre, 2026

Université d'Ottawa
Faculté de Génie

Description du travail réalisé

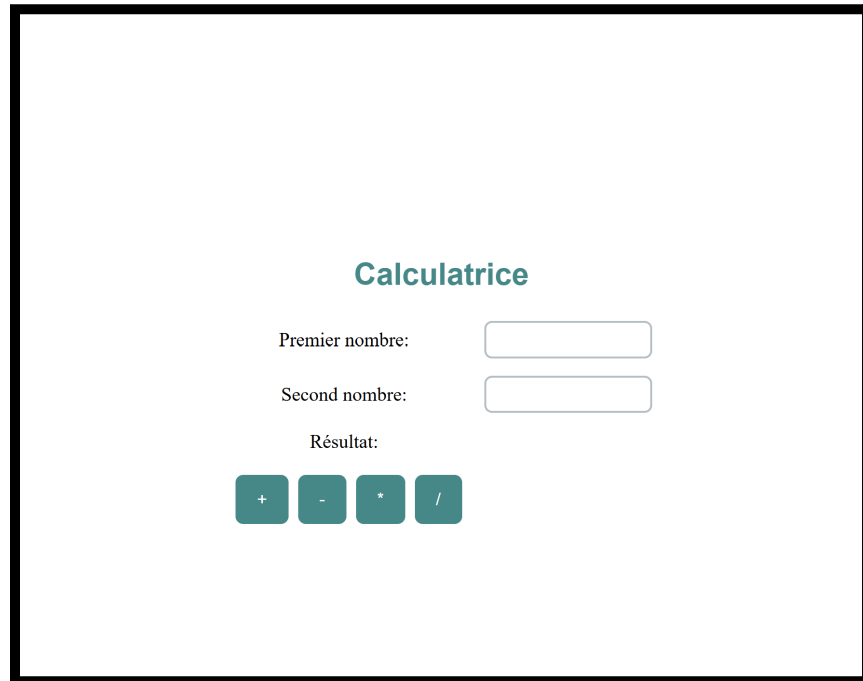
Nous avons développé une application Angular qui fonctionne comme une calculatrice de base, tel que demandé dans l'exercice du laboratoire. L'utilisateur entre deux nombres et choisit une opération (+, -, ×, ÷), puis le résultat s'affiche.

- Un composant Calculator qui contient les quatre opérations (addition, soustraction, multiplication, division).
- Les valeurs saisies sont transmises aux méthodes à l'aide de variables de référence de modèle (#n1, #n2).
- Le résultat est affiché avec le pipe number, formaté à deux décimales.
- La division par zéro est gérée : un message (« Division par zéro impossible ») s'affiche au lieu d'un
- résultat invalide.
- Un peu de style basic CSS (couleurs, coins arrondis, effet au survol des boutons) et des tests unitaires pour chaque opération.

Installation et Exécution

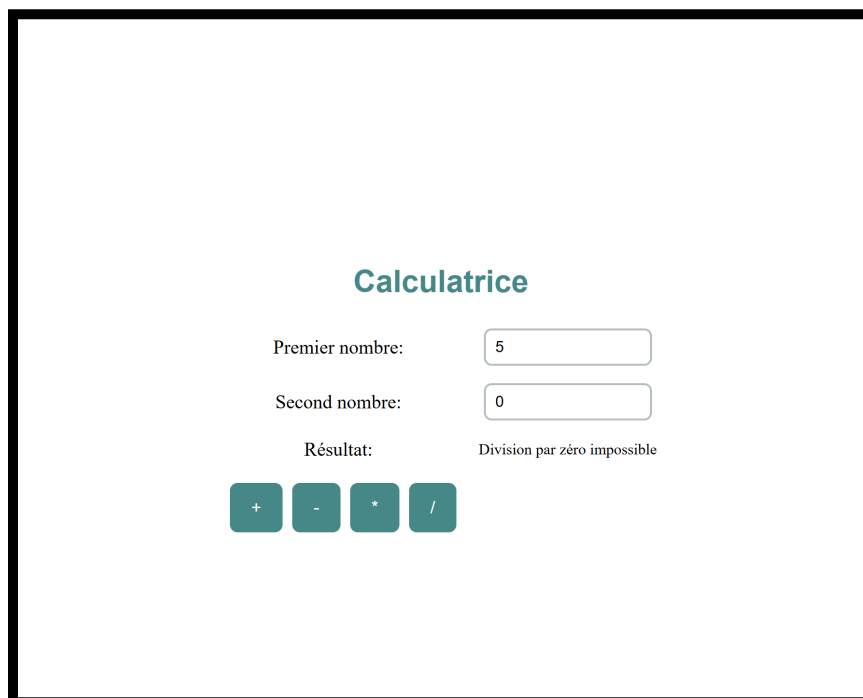
1. Installer Node.js (version 20 ou plus) et npm, puis l'Angular CLI :
 - a. `npm install -g @angular/cli`
2. Cloner le dépôt GitHub :
 - a. `git clone https://github.com/SunandaD1/Lab1_SEG3501_Calculatrice.git`
3. `cd Lab1_SEG3501_Calculatrice`
4. Installer les dépendances :
 - a. `npm install`
5. Démarrer l'application :
 - a. `ng serve`
6. Ouvrir `http://localhost:4200` dans un navigateur.
7. (Facultatif) Exécuter les tests unitaires :
 - a. `ng test`

Figures et démonstrations de l'interface



The image shows a web-based calculator interface titled "Calculatrice" in a teal font. Below the title, there are three labels: "Premier nombre:", "Second nombre:", and "Résultat:". Each label is followed by a white input field with a thin grey border. Below the input fields, there are four teal buttons with white symbols: a plus sign (+), a minus sign (-), a multiplication sign (*), and a division sign (/).

Figure 1 : Interface initiale de la calculatrice (aucune valeur saisie)



The image shows the same calculator interface as Figure 1, but with values entered and an error message displayed. The "Premier nombre:" input field contains the number "5", and the "Second nombre:" input field contains the number "0". The "Résultat:" label is followed by the text "Division par zéro impossible". The four teal buttons (+, -, *, /) remain below the input fields.

Figure 2 : Interface de la calculatrice – Gestion de la division par zéro

Calculatrice

Premier nombre:

Second nombre:

Résultat: 3.14

Figure 3 : Résultat d'une division ($22 \div 7$)

Calculatrice

Premier nombre:

Second nombre:

Résultat: 14

Figure 4 : Résultat d'une soustraction avec nombre négatif ($5 - -9$)

Calculatrice

Premier nombre:

12

Second nombre:

8

Résultat:

96

+

-

*

/

Figure 5 : Résultat d'une multiplication (12×8)